INTERROGATION ÉCRITE N°4

Les calculatrices sont interdites.

Codez votre numéro ci-dessous.

☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9
☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9

Nom et prénom :

....

Q. 1 Soient $a, b \in \mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N}$. Développer :

☐☐☐☐ Réservé

$(a+b)^n =$ ....

Q. 2 Soit $n \in \mathbb{N}^*$,

☐☐☐☐ Réservé

$\sum_{k=1}^{n} k^2 =$ ....

Q. 3 Soient $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{C}$

☐☐☐☐ Réservé

$$\sum_{k=0}^{n} x^k = \begin{cases} \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \end{cases}$$

Utilisez un stylo de couleur foncé et assez épais pour cocher les cases ou les noircir. Pour modifier une réponse, masquer la case cochée au blanc correcteur, sans retracer la case.

Soient D_1 et D_2 les domaines de définition respectifs des fonctions Arcsin et Arccos.
Soit $D_3 = \{x \in D_1 \cap D_2 \mid \operatorname{Arccos} x \neq 0\}$.

Pour chacune des formules suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse. Les réponses erronées seront pénalisées.

Q. 4 $\forall x \in D_2, \cos(\operatorname{Arccos} x) = x$ ☐ Vrai ☐ Faux

Q. 5 $\forall x \in \mathbb{R}, \operatorname{Arccos}(\cos x) = x$ ☐ Vrai ☐ Faux

Q. 6 La fonction Arcsin est impaire. ☐ Vrai ☐ Faux

Q. 7 La fonction Arccos est paire. ☐ Vrai ☐ Faux

Q. 8 $\forall x \in D_3, \dfrac{\operatorname{Arcsin} x}{\operatorname{Arccos} x} = \operatorname{Arctan} x$ ☐ Vrai ☐ Faux

Q. 9 $\operatorname{Arccos}\left(\cos\left(\dfrac{9\pi}{7}\right)\right)$ vaut

☐ $\dfrac{9\pi}{7}$ ☐ $\dfrac{2\pi}{7}$ ☐ $-\dfrac{9\pi}{7}$ ☐ $\dfrac{5\pi}{7}$ ☐ $-\dfrac{5\pi}{7}$ ☐ $-\dfrac{2\pi}{7}$

☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte*

Q. 10 La dérivée de la fonction Arctan est la fonction qui à x associe

☐ $\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ ☐ $\dfrac{-1}{\sqrt{1+x^2}}$ ☐ $\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ ☐ $\dfrac{-1}{1-x^2}$

☐ $\dfrac{1}{1+x^2}$ ☐ $\dfrac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$ ☐ $\dfrac{1}{1-x^2}$ ☐ $\dfrac{-1}{1+x^2}$

Q. 11 L'ensemble des valeurs prises par la fonction Arcsin (i.e l'ensemble des réels de la forme $\operatorname{Arcsin} x$ où x appartient à l'ensemble de définition de Arcsin) est :

☐ $\mathbb{R}$ ☐ $[0,\pi]$ ☐ $\left]\dfrac{-\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right[$

☐ $\left[\dfrac{-\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right]$ ☐ $[-1,1]$ ☐ $]-1,1[$

Q. 12 Soient p et q deux propositions logiques. Compléter la table de vérité suivante en cochant la bonne réponse dans chaque case.

p	q	p et q	$p \Rightarrow q$	p ou q	$p \Leftrightarrow q$
V	V	☐ V ☐ F	☐ V ☐ F	☐ V ☐ F	☐ V ☐ F
V	F	☐ V ☐ F	☐ V ☐ F	☐ V ☐ F	☐ V ☐ F
F	V	☐ V ☐ F	☐ V ☐ F	☐ V ☐ F	☐ V ☐ F
F	F	☐ V ☐ F	☐ V ☐ F	☐ V ☐ F	☐ V ☐ F

Pour chacune des assertions suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse. Les réponses erronées seront bien évidemment pénalisées.

Q. 13 La négation de l'implication $p \Rightarrow q$ est équivalente à $\neg p \Rightarrow \neg q$. ☐ Vrai ☐ Faux

Q. 14 Si l'implication $p \Rightarrow q$ est vraie, alors sa contraposée est vraie. ☐ Vrai ☐ Faux

Q. 15 La négation de l'implication $p \Rightarrow q$ est équivalente à $\neg q \Rightarrow \neg p$. ☐ Vrai ☐ Faux

Q. 16 Si la contraposée de l'implication $p \Rightarrow q$ est vraie, alors $p \Rightarrow q$ est vraie. ☐ Vrai ☐ Faux

Q. 17 Si l'implication $p \Rightarrow q$ est vraie, alors sa réciproque est vraie. ☐ Vrai ☐ Faux